

二氧化硫的性质

高中优秀教学设计（优化整理版）

从“葡萄酒标签”到酸雨治理：实验探究与环境责任

学科	化学
适用模块	人教版高中化学 必修第一册 第五章第一节（不同版本可对应调整）
建议年级	高一
课时	1 课时，45 分钟
设计类型	真实情境 + 微型实验 + 多重表征 + 风险收益权衡
版本说明	依据公开课程标准、教材研究与竞赛型教学设计理念重新编写；非原获奖作品，不冒用原作者或奖项。

质量对标维度：目标可测量 | 学情有对策 | 活动有证据 | 评价嵌入过程 | 资源服务于学习

一、设计定位与依据

围绕葡萄酒、干果标签中的“二氧化硫”与酸雨问题，组织学生用微型实验获得 SO₂ 酸性、漂白性、还原性等证据，并把零散性质整合为“类别—价态—特性—用途/风险”研究模型。终点不是罗列方程式，而是能在剂量、条件和功能之间作出科学说明。

教材位置	处于硫及其化合物知识主干，承接氧化还原反应与非金属元素学习方法，为氮及其化合物和环境化学议题奠基。
核心问题	同一种 SO ₂ 为什么既能漂白、又能抗氧化，还会导致酸雨？如何用实验和微观解释统一这些现象？
核心素养	宏观辨识与微观探析、变化观念与平衡思想、实验探究与创新意识、科学态度与社会责任
学习产出	完成“SO ₂ 性质证据矩阵”和一份面向消费者的标签说明卡，区分用途、条件、风险与规范使用。

本设计借鉴竞赛型优秀教案常见的完整闭环：以课程标准确定目标，以真实问题组织学习任务，以学生可观察的作品、表达和操作作为评价证据，并在每个环节说明资源用途与设计意图。

二、教材与课标分析

SO₂ 具有酸性氧化物通性、漂白性和较强还原性，性质多且易碎片化。课程需要帮助学生建立研究物质性质的一般路径，而非逐条记忆。

真实情境中的 SO₂ 既涉及食品加工用途，也涉及大气污染。课堂需避免“有毒即无用”或“有用途即无害”的二元判断，引导学生基于剂量、条件和法规意识作风险收益权衡。

实验设计采用微型、低浓度和替代性材料，强调观察—记录—解释—反证。漂白性需与氧化漂白、吸附脱色进行比较，防止“所有褪色都是漂白”的误解。

三、学习者特征分析与教学对策

学习者特征	可能障碍	对应教学对策
已有知识	掌握酸性氧化物、氧化还原反应和氯水漂白的基础知识。	用 CO ₂ 和 Cl ₂ 作为对照，要求学生从“类别通性”和“特性”两个维度预测。
认知特点	容易把 SO ₂ 漂白与氯水漂白混同，把“褪色”直接等同于氧化。	设置加热恢复、酸碱指示剂和 KMnO ₄ 褪色三组证据，要求区分反应机制。
学习习惯	实验时关注现象多、关注变量与证据质量少。	使用实验记录表，必须记录对照组、操作条件和“现象不能说明什么”。

四、教学目标与达成证据

目标（课后学生能够……）	对应核心素养	达成证据与判据
依据类别和硫元素价态预测 SO ₂ 可能性质，并用实验修正预测。	变化观念与模型认知	预测表至少包含酸性、氧化/还原可能性及对应依据。
通过微型实验获得 SO ₂ 与水、碱、氧化剂	实验探究	实验记录完整，现象与方程式对应，能识

及有色物质作用的证据，书写关键方程式。		别必要对照。
比较 SO ₂ 漂白、氯水漂白和活性炭吸附的差异。	证据推理	能从是否可逆、是否发生氧化、适用对象三个维度比较。
基于用途、剂量和环境影响形成审慎的化学品风险观。	社会责任	标签说明卡同时说明合理用途、风险条件与规范建议。

五、教学重点、难点与策略

教学重点	用实验与价态分析统整 SO ₂ 的酸性、还原性和漂白性。
教学难点	从相似“褪色”现象区分不同机理，并认识性质与用途/风险受条件制约。
突破策略	标签情境提出冲突—性质预测—微型实验取证—多机制对比—环境与食品议题决策。
易错点预警	SO ₂ 漂白通常是与有色物质形成不稳定无色物，不等于氧化漂白；KMnO ₄ 褪色主要体现 SO ₂ 还原性；“含有”不等于“超量”。

六、教学资源、环境与风险控制

教师资源	葡萄酒或干果标签图片、SO ₂ 替代演示视频或低浓度亚硫酸盐酸化微型装置、品红/石蕊/KMnO ₄ 溶液、尾气吸收装置。
学生资源	性质预测卡、实验记录表、机理对比卡、标签说明模板。
技术环境	实物投影展示微型实验；可选用传感器或 pH 试纸图像记录。
安全/伦理提示	优先使用教师演示或密闭微型装置；通风良好，尾气用碱液吸收；禁止直接闻气体，采用扇闻且仅在规范条件下；不食用实验样品。

七、教学全过程结构图



主线不是“教师讲完知识”，而是“学生在问题情境中提出解释—获得证据—建构模型—迁移决策—接受评价”。各阶段的评价结果决定教师是否补充支架或进入下一任务。

八、核心问题链

1. 食品标签为什么允许标注二氧化硫，而环境新闻又把它列为污染物？
2. 从“酸性氧化物”和硫的+4价出发，能预测哪些性质？
3. 品红、酸性 KMnO₄ 和石蕊的变化分别能证明什么，不能证明什么？
4. SO₂、氯水、活性炭都能使颜色变浅，机理有何不同？

5. 如何向消费者准确说明“用途—剂量—风险—规范”而不制造恐慌？

九、教学过程（45 分钟）

环节与时间	教师活动	学生活动	评价证据	设计意图
标签设疑 0—5 min	- 展示干果/葡萄酒标签“含二氧化硫”与酸雨照片，提出“同一物质为何两副面孔” - 要求先写主张。	- 读取标签信息，提出用途或风险假设 - 写出需要验证的性质。	- 问题清单是否指向可验证性质 - 入口主张是否包含条件意识。	用真实矛盾激发探究，并避免直接给出价值结论。
性质预测 5—12 min	提供 SO ₂ 类别和硫元素价态信息，引导从酸性氧化物通性、价态中间性和分子特性提出预测。	- 完成“依据—预测—验证方法”三列表 - 小组选择最有区分力的实验。	预测是否有理论依据，实验是否包含对照与可观察指标。	先预测再实验，使实验成为检验模型而非表演现象。
微型取证 12—25 min	- 组织或演示石蕊、品红、酸性 KMnO₄ 三组微型实验 - 追问每个现象支持哪一结论。	- 按规范观察记录 - 书写离子/化学方程式 - 对品红褪色后的加热现象作解释。	证据矩阵：现象、结论、方程式、替代解释四栏完整。	用多组证据区分酸性、还原性与漂白性，强化证据充分性。
机理比较 25—34 min	投放 SO ₂ 、氯水、活性炭三种脱色情境，组织“同现象不同本质”比较。	从作用类型、是否可逆、适用对象、产物风险四维制作对比表。	- 对比表中至少 3 个维度正确 - 能用反例说明“褪色 ≠ 同一反应”。	发展分类比较和微观解释能力，纠正常见概念混淆。
责任决策 34—42 min	- 提供简化信息：食品加工的功能、规范限量意识、酸雨形成路径 - 要求制作标签说明卡。	- 用不夸大、不弱化的语言说明用途、风险、条件和建议 - 同伴检查是否存在绝对化表述。	- 说明卡包含四要素且有化学依据 - 删除“只要含有就有害”等绝对化语言。	把科学知识转化为负责任的公共表达和风险判断。
评价收束 42—45 min	展示一条“SO ₂ 使 KMnO ₄ 褪色所以有漂白性”的错误结论，要求用证据纠正。	- 完成出口票：纠错、方程式、条件说明 - 标注自己最不确定的一点。	能指出该现象主要证明还原性，并给出更合适的漂白证据。	以高频错误收束，形成可反馈的学习证据。

十、板书设计

SO₂ 的性质：类别—价态—特性—应用

1. 酸性氧化物：SO₂ + H₂O ⇌ H₂SO₃；与碱反应
2. +4 价：以还原性为主（可被氧化为+6 价），特定条件也可表现氧化性
3. 漂白性：与部分有色物形成不稳定无色物，可逆、选择性
4. 同现象异本质：SO₂ 漂白 / 氯水氧化漂白 / 活性炭吸附
5. 责任判断：用途 + 剂量 + 条件 + 风险

十一、分层作业与拓展

基础巩固	整理三类性质的“证据—方程式—应用”对应表。
迁移应用	解释为什么 SO ₂ 能使溴水或酸性 KMnO ₄ 褪色，并判断是否应称为漂白。
开放探究	选择一类食品标签中的添加剂，按“功能、剂量、风险、

	规范”制作科学说明卡，引用可靠来源。
--	--------------------

十二、课堂学习评价量规

评价维度	4级：证据充分	3级：基本达成	2级：部分达成	1级：需要支持
概念与模型	概念准确，能用模型解释新情境并说明边界	概念基本准确，能解释课堂情境	能复述结论但模型关系不完整	关键概念混淆，需要提示
证据与推理	证据来源清楚，推理链完整并能排除反例	能用主要证据支持结论	有证据但结论与证据连接较弱	主要依赖猜测或权威结论
表达与表征	图、表、式或论证语言规范，表达简洁有逻辑	表达清楚，少量不规范不影响理解	表达零散或表征选择不恰当	无法完整呈现思路
合作与反思	主动分工、倾听质疑并据反馈修正方案	能完成分工并回应同伴	参与不稳定，修正依据不足	缺少有效参与或拒绝修正

使用方式：学生先自评，小组互评后由教师抽样核验。总分不用于简单排名，而用于定位“概念、证据、表达、合作”四类学习缺口。

十三、课后反思与迭代点

- 实验现象是否足够清晰且安全；若气体实验条件不足，改用密闭微型装置与高清视频双证据。
- 学生能否区分“漂白性”和“还原性导致的褪色”；出口票按错误类型分组补救。
- 标签情境是否引发恐慌式判断；教师需坚持剂量与条件意识，不作食品安全个案诊断。
- 是否真正形成研究物质性质的一般路径，可在后续氮及其化合物学习中再次调用。

附录 A：学生学习任务单

先完成预测，再观察实验。记录表中“结论”必须比“现象”多一步解释，并列出可能的替代解释。

任务	学生作答区/操作要求	教师参考要点
任务 1 性质预测	依据 SO_2 是酸性氧化物、S 为+4 价，分别预测与水/碱、氧化剂、有色物质的作用。	酸性氧化物通性；+4 价可升至+6，常表现还原性；漂白性需实验确认，不能由价态直接推出。
任务 2 证据矩阵	填写石蕊、品红、酸性 KMnO_4 三组实验的现象、结论和局限。	石蕊体现酸性；品红及加热恢复支持可逆漂白； KMnO_4 褪色支持还原性。
任务 3 机制比较	比较 SO_2 、氯水和活性炭脱色。	分别偏向化合漂白、氧化漂白、物理吸附；可逆性和适用对象不同。
任务 4 标签表达	写 80 字消费者说明，必须包含“用途、条件/剂量、风险、建议”。	表述审慎，不把“检出”与“超标”等同，提醒依据规范和权威检测。

附录 B：教师课堂观察清单

- 能否先预测后实验；
- 是否把每个现象与恰当性质对应；
- 是否提出对照或替代解释；
- 是否在风险表达中使用条件限定；
- 是否能从本课抽象出研究非金属化合物的一般路径。

附录 C：设计依据与公开参考

以下资料用于确定课程目标、内容边界或教学设计方法。本文件为重新编写的教学设计，不等同于参考资料原文，也不宣称获得相应奖项。

- 用户上传：《平抛物体的运动》应用成果评比与展示活动优秀教学设计方案（仅借鉴结构，不复制个人信息）
- 教育部：《普通高中化学课程标准（2017 年版 2020 年修订）》，https://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202006/t20200603_462199.html
- 于立君、武晋雄、胡云霞：《基于核心素养下的高中化学教学设计与实践——以“二氧化硫的性质”为例》，CC BY 4.0, https://pdf.hanspub.org/ae20230900000_21383495.pdf
- 人民教育出版社：高中化学课程与教材培训资源，<https://www.pep.com.cn/xw/zt/px/2019/huaxue/>